

25. hét - TANANYAG

Szervorendszerek hibakeresése és diagnosztikája

Oktatási cél

A tanulók megismerik a szervorendszerek leggyakoribb hibáit, a diagnosztikai eszközöket és a szisztematikus hibakeresés lépéseit.

1. Diagnosztika szerepe

A szervohajtások folyamatosan figyelik a motor áramát, hőmérsékletét, a tápfeszültséget, az enkóder jeleit és a kommunikáció állapotát.

2. Alarm és Fault

Az Alarm figyelmeztetés, amely mellett a rendszer gyakran még működőképes. Fault esetén a hajtás leáll a berendezés védelme érdekében.

3. Gyakori hibák

Túláram (Over Current), túlfeszültség (Over Voltage), túlmelegedés, enkóderhiba és kommunikációs hiba.

4. Hibakeresési folyamat

Hibakód leolvasása -> dokumentáció ellenőrzése -> szemrevételezés -> mérések elvégzése -> próbaüzem.

5. Diagnosztikai szoftverek

A gyártói szoftverek megjelenítik a fordulatszámot, nyomatékot, tengelyhelyzetet, hőmérsékletet és a hibanaplót.

6. Megelőző karbantartás

Rendszeres kábel- és csatlakozóellenőrzés, ventilátorok tisztítása, hűtés biztosítása és mechanikai elemek vizsgálata.

Összefoglalás

A logikus hibakeresési módszer és a rendszeres karbantartás csökkenti az állásidőt és növeli az üzembiztonságot.

Mérnöki gondolat

„A jó karbantartó nem a hibát találja meg először, hanem a hiba valódi okát.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség az Alarm és a Fault között?
2. Melyek a leggyakoribb szervohajtás-hibák?
3. Milyen sorrendben célszerű hibát keresni?
4. Milyen adatokat szolgáltat egy diagnosztikai szoftver?
5. Miért fontos a megelőző karbantartás?

Gyakorlati feladat

Egy csomagológép szervohajtása Over Current hibával leáll. Készíts hibakeresési tervet, sorold fel a szükséges méréseket, és dönts el, hogy a hiba elektromos vagy mechanikai eredetű lehet.